LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I088 — Implementar testes unitários de registo clínico
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Testes unitários em src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/RegistosClinicos: RegistosClinicosServiceTests (alterado) e ProjecaoRegistoClinicoTests (novo); documento m3-i088-testes-unitarios-registo-clinico-v01.md (04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Issue #95; Pull Request #226 (Closes #95), aberta a 2026-11-01 18:11 sobre develop 16c4bbb (com a I078); commits 9dab272 (18:09), f04ed4f (testes alinhados com o Backlog de Projeto v03, 18:29), 80ccbfe (documento, 18:30) e 1afea1b (execução da pipeline no documento, 18:45). 3 ficheiros, 350 linhas acrescentadas e 3 removidas; sem alterações ao código de produção. Ainda não integrada em develop.
Data da revisão	Verificações do Revisor concluídas a 2026-11-01; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-01, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes unitários do registo clínico (F004) face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I088 (Backlog de Projeto v03, aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação de Testes Unitários (I028 v01, secção 7.4, UT-F004-001 a 027, e PA-08), à Documentação de API v02 (EP-031 a EP-034) e à Definition of Done do G08 para testes. Os 27 identificadores UT-F004 da I028 foram comparados, um a um, com os identificadores presentes no DisplayName dos testes da PR. Foram lidos os testes novos e alterados, o documento do Executor e a descrição da PR, e procurados usos de base de dados real, rede ou relógio real.

O Revisor executou as verificações 1 e 2 num clone limpo do repositório, com o ramo da PR obtido por git fetch origin pull/226/head (commit 1afea1b): duas execuções seguidas do projeto de testes unitários com a rede desligada e duas alterações deliberadas ao código de produção (RegistosClinicosService), cada uma reposta a seguir com git checkout. Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR, com pedido de revisão) a 2026-11-01 18:11; verificações locais a 2026-11-01, das 23:31 às 23:35; emissão deste relatório a 2026-11-01.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #226 «I088 — Testes unitários de registo clínico (UT-F004)» com «Closes #95» (a PR é para develop e o ramo por omissão é main, por isso o merge não fecha a Issue); branch i088-testes-unitarios-registo-clinico; commit 9dab272 com I088.	Cumpre
2	CA 1 — casos da I028 com o identificador no nome	27 de 27 UT-F004 no DisplayName (comparação do Revisor sobre o commit 1afea1b). Os casos foram escritos na I077 e na I078; nesta tarefa o Executor confirmou-os um a um, reforçou UT-F004-009, 011 e 012 (mensagem exata e nada gravado) e acrescentou a fronteira de 1000 caracteres do diagnóstico, como explica a PR.	Cumpre
3	CA 2 — sem base de dados, rede nem relógio real	EF Core InMemory (AjudaBaseDados) e RelogioFixo (TimeProvider injetado); nenhum UseSqlServer, HttpClient, DateTime.Now/UtcNow ou TimeProvider.System nos ficheiros da PR. Confirmado pela verificação 1, com a rede desligada.	Cumpre
4	CA 3 — registo e atualização com dados válidos e inválidos	Criação: UT-F004-001 a 017 (notas, diagnóstico, tratamentos e prescrições, campos em falta,	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		tamanhos e estados da consulta). Atualização: UT-F004-018 a 021, mais três testes novos da I088 (grava as notas e o diagnóstico novos; tratamento sem descrição e prescrição sem dosagem devolvem 400 e o registo fica como estava) e dois da I077.	
5	CA 4 — mesma consulta e mesmo paciente; só o Veterinário cria e altera	Associação: UT-F004-001, 013 e 018 e um teste novo que confirma que, depois da atualização, o registo, os tratamentos e as prescrições continuam na mesma consulta e no mesmo paciente. Só o Veterinário: UT-F004-017 (consulta de outro Veterinário dá 403), o teste da I077 do registo de outro Veterinário e a política Veterinário em EP-031 e EP-032 (RegistosClinicosControllerTests, I078).	Cumpre
6	CA 5 — a projeção do Auxiliar não concede edição	RegistosClinicosControllerTests (I078): o Auxiliar só tem as ações de leitura e EP-031 e EP-032 exigem a política Veterinário. ProjecaoRegistoClinicoTests (novo): fixa os campos de EP-033 (contrato v02) e do resumo de EP-034, confirma que o resumo não expõe as notas nem o detalhe dos tratamentos e prescrições e que o serviço não recebe o utilizador nas leituras (PA-08 da I028).	Cumpre
7	CA 6 — execução sem falhas e sem ignorados sem justificação	710 testes, 709 aprovados, 0 falhas e 1 ignorado: UT-TRV-007 (I086), com a justificação no atributo Skip (defeito D-01). Nenhum teste da I088 ignorado.	Cumpre
8	Verificação 1 — clone limpo, sem rede nem base de dados	Clone limpo no commit 1afea1b, dotnet restore com rede e duas execuções seguidas de dotnet test --no-restore com a rede desligada: total 710, 709 aprovados, 0 falhas, 1 ignorado (5,5 s) e total 710, 709 aprovados, 0 falhas, 1 ignorado (3,8 s).	Cumpre
9	Verificação 2 — alteração deliberada de uma regra	(a) Estado da consulta: em RegistosClinicosService, a condição «is not (Confirmada or Realizada)» passou a aceitar também Pendente: na pasta RegistosClinicos (70 testes) falhou 1, o UT-F004-014 «consulta Pendente devolve 422» (nenhuma exceção lançada). (b) Autoria: a verificação «marcacao.VeterinarioId != veterinarioId» deixou de recusar outro Veterinário: falhou 1, o UT-F004-017 «consulta de outro Veterinário devolve 403». Alterações repostas com git checkout.	Cumpre
10	Verificação 3 — cobertura do registo, associações e permissões	Notas clínicas, diagnóstico, tratamentos e prescrições na criação e na atualização (verificação 4); associação à consulta e ao paciente (verificação 5); permissões de Veterinário e Auxiliar (verificações 5 e 6). A tabela da secção 6 do documento liga cada caso ao teste.	Cumpre
11	Divergências face à I028	D1: a I028 indica «400»; o teste unitário verifica a ArgumentException, que o middleware converte em 400 (o código HTTP é verificado nos testes de integração da I077 e da I078). D2: UT-F004-022 refere «autenticado AUX_SEM_APOIO», mas o serviço não recebe o utilizador; o acesso do Auxiliar é verificado no controlador e no IT-EP033-02. N1: a tarefa segue a definição do Backlog de Projeto v03. Registadas na secção 7 do documento.	Cumpre (divergências registadas)
12	Testes automáticos, pipeline e evidências	Pipeline com sucesso no commit 1afea1b (Backend CI 41338274732 e 41338278663 e «Testes de integração» 41338278481) e no commit 80ccbfe (Backend CI 41337018798, indicada no documento). Documento com a tabela caso ↔ teste (27 de 27), a verificação de cada critério e a execução local (710/709/0/1; 31 execuções UT-F004; 70 na pasta	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		RegistosClinicos).	
13	Segredos, código de produção e esquema	Só ficheiros do projeto de testes unitários e o documento; sem alterações ao código da API, migrações nem pacotes; nenhum segredo nos ficheiros.	Cumpre
14	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog do Sprint 05 v02). PR #226 aberta a 2026-11-01 18:11, 41 minutos depois; o último commit de testes (f04ed4f) é das 18:29 e o do documento (1afea1b) das 18:45. Justificação do Executor (PR e nota N2): a I078, dependência da I088 no v03, só foi integrada em develop a 2026-11-01 17:55. Prazo do Revisor: 24 horas desde a receção (2026-11-01 18:11), até 2026-11-02 18:11; relatório emitido a 2026-11-01.	Atraso do Executor: escalão «até 8 horas», A = 10%, com a justificação da dependência a apreciar no Sprint Review do S05 · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 1afea1b).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Antes do merge, atualizar o ramo com develop («Update branch») e confirmar a pipeline verde: develop recebeu a I093 (#224) depois da abertura da PR.	No merge da PR #226.
M2	Levar ao Sprint Review a justificação do atraso (dependência da I078 integrada às 17:55, depois do limite do Executor), para o grupo decidir se o atraso conta para a I088.	Sprint Review do Sprint 05.
M3	Atualizar a I028 com as divergências D1 e D2 (resultado «400» e perfil em UT-F004-022) na próxima versão da especificação.	Nova versão da I028.

4. Desvios de processo

PR aberta 41 minutos depois do limite do Executor, com a justificação registada na PR e no documento (dependência da I078). Os commits f04ed4f, 80ccbfe e 1afea1b foram acrescentados depois da abertura da PR, antes do início da revisão, e a versão revista é a final (1afea1b). A aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, com o ramo atualizado e a pipeline verde (M1).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 41 minutos (PR aberta a 2026-11-01 18:11; prazo 17:30): escalão «até 8 horas», A = 10%, com a justificação da dependência da I078 a apreciar no Sprint Review do Sprint 05
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os seis critérios de aceitação estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram executadas num clone limpo: duas execuções sem rede (710 testes, 0 falhas) e duas alterações deliberadas detetadas pelos testes (UT-F004-014 e UT-F004-017). Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.01 23:37:47+00'00'